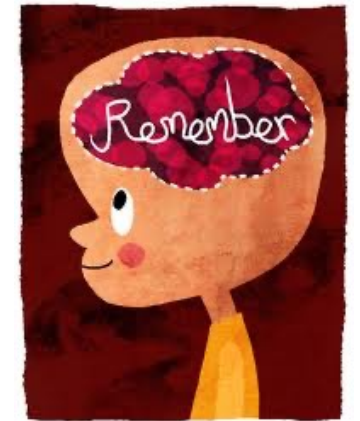


Álgebra Relacional

Carina F. Dorneles
dorneles@inf.ufsc.br

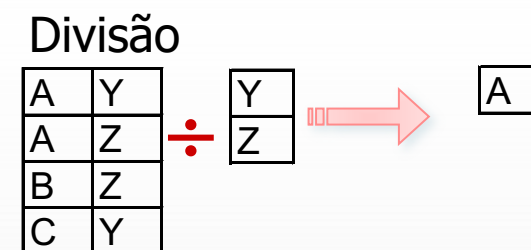
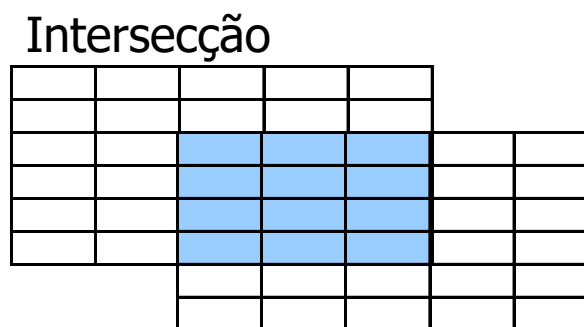
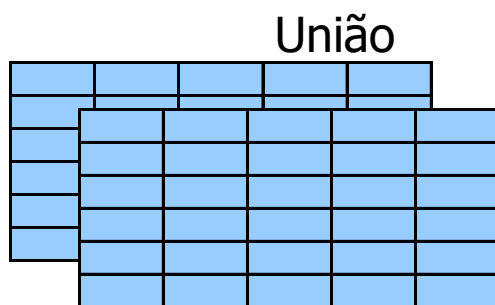
Parte III



Relembrando...

- Junção de tabelas – JOIN ⋈_θ
 - INNER Join ⋈_θ
 - NATURAL Join ⋈
 - LEFT OUTER Join ⋈_←
 - RIGHT OUTER Join ⋈_→
 - FULL OUTER Join ⋈_↔

União, Intersecção, Diferença e Divisão



Tabelas resultantes não tem tuplas duplicadas

União, Intersecção e Diferença

- Operam somente em **relações compatíveis**
 - Devem ter o **mesmo número de atributos**
 - O **tipo** da n-ésima coluna da primeira relação **deve ser igual** ao tipo da n-ésima coluna da segunda relação.
-

União, Intersecção e Diferença

- Operam somente em **relações compatíveis**
 - Devem ter o **mesmo número de atributos**
 - O **tipo** da n-ésima coluna da primeira relação **deve ser igual** ao tipo da n-ésima coluna da segunda relação.

Livro

<u>CodLiv</u>	Título	Ano	NrPaginas
LI005	Web e Banco de dados	2013	330
LI670	Introdução a Banco de Dados	2000	500
LI340	Programação C	2012	250

Revista

<u>CodRev</u>	Nome	Ano	NrPaginas
RE005	IEEE Computer	2013	100
RE670	SIGMOD Record	2013	90
RE340	Very Large Databases	2013	85

União, Intersecção e Diferença

- Operam somente em **relações compatíveis**
 - Devem ter o **mesmo número de atributos**
 - O **tipo** da n-ésima coluna da primeira relação **deve ser igual** ao tipo da n-ésima coluna da segunda relação.

Livro

<u>CodLiv</u>	Título	Ano	NrPaginas
LI005	Web e Banco de dados	2013	330
LI670	Introdução a Banco de Dados	2000	500
LI340	Programação C	2012	250

1	2	3	4
---	---	---	---

Revista

<u>CodRev</u>	Nome	Ano	NrPaginas
RE005	IEEE Computer	2013	100
RE670	SIGMOD Record	2013	90
RE340	Very Large Databases	2013	85

1	2	3	4
---	---	---	---

União, Intersecção e Diferença

- Operam somente em **relações compatíveis**
 - Devem ter o **mesmo número de atributos**
 - O **tipo** da n-ésima coluna da primeira relação **deve ser igual** ao tipo da n-ésima coluna da segunda relação.

Livro

<u>CodLiv</u>	Título	Ano	NrPaginas
LI005	Web e Banco de dados	2013	330
LI670	Introdução a Banco de Dados	2000	500
LI340	Programação C	2012	250

int	varchar	year	int
-----	---------	------	-----

Revista

<u>CodRev</u>	Nome	Ano	NrPaginas
RE005	IEEE Computer	2013	100
RE670	SIGMOD Record	2013	90
RE340	Very Large Databases	2013	85

int	varchar	year	int
-----	---------	------	-----

Relações Compatíveis

- Por quê?



Relações Compatíveis

- Por quê?
 - Vamos considerar as tabelas `TAB_1` e `TAB_2`

<i>TAB_1</i>		
Att_a	Att_b	Att_c
aaa	bbbb	cccc
aaa2	bbb2	cccc3

<i>TAB_2</i>		
Att_x	Att_y	Att_z
xxxx	yyyy	zzzz
xxxx1	yyyy	zzzz

Relações Compatíveis

TAB_1		
Att_a	Att_b	Att_c
aaa	bbbb	cccc
aaa2	bbb2	cccc3

TAB_2		
Att_x	Att_y	Att_z
xxxx	yyyy	zzzz
xxxx1	yyyy	zzzz

- Por quê?
 - Vamos considerar as tabelas TAB_1 e TAB_2
 - Operação de **Produto Cartesiano** (ou JOIN):

TAB_1 **X** TAB_2

- Operação de **União**:

TAB_1 **U** TAB_2

Relações Compatíveis

TAB_1		
Att_a	Att_b	Att_c
aaa	bbbb	cccc
aaa2	bbb2	cccc3

TAB_2		
Att_x	Att_y	Att_z
xxxx	yyyy	zzzz
xxxx1	yyyy	zzzz

- Por quê?
 - Vamos considerar as tabelas TAB_1 e TAB_2
 - Operação de **Produto Cartesiano** (ou JOIN):

TAB_1 **X** TAB2

Resultado da operação →

Att_a	Att_b	Att_c	Att_x	Att_y	Att_z
aaa	bbbb	cccc	xxxx	yyyy	zzzz
aaa2	bbb2	cccc3	xxxx1	yyyy	zzzz

- Operação de **União**:

TAB_1 **U** TAB_2

Relações Compatíveis

TAB_1		
Att_a	Att_b	Att_c
aaa	bbbb	cccc
aaa2	bbb2	cccc3

TAB_2		
Att_x	Att_y	Att_z
xxxx	yyyy	zzzz
xxxx1	yyyy	zzzz

- Por quê?
 - Vamos considerar as tabelas TAB_1 e TAB_2
 - Operação de **Produto Cartesiano** (ou JOIN):

TAB_1 **X** TAB2

Resultado da operação

Att_a	Att_b	Att_c	Att_x	Att_y	Att_z
aaa	bbbb	cccc	xxxx	yyyy	zzzz
aaa2	bbb2	cccc3	xxxx1	yyyy	zzzz

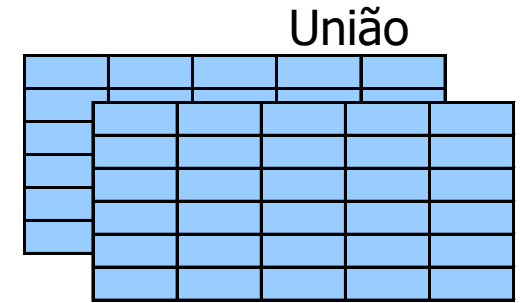
- Operação de **União**:

TAB_1 **U** TAB_2

Resultado da operação

Att_a	Att_b	Att_c
aaa	bbbb	cccc
aaa2	bbb2	cccc3
xxxx	yyyy	zzzz
xxxx1	yyyy	zzzz

União - U



- Produz como resultado uma relação que possui todas as tuplas das duas relações – operador **binário**.
- Sintaxe

$$\langle \text{relação}_1 \rangle \cup \langle \text{relação}_2 \rangle$$

- O parâmetro $\langle \text{relação} \rangle$ **pode ser outra expressão algébrica**, pois uma expressão algébrica retorna uma relação
-

União - exemplo

- Q4: Recuperar os dados de todos os livros e revistas

livro $\cup$ revista

União - exemplo

- Q4: Recuperar os dados de todos os livros e revistas

livro U revista

Livro

CodLiv	Título	Ano	NrPaginas
LI005	Web e Banco de dados	2013	330
LI670	Introdução a Banco de Dados	2000	500
LI340	Programação C	2012	250

Revista

CodRev	Nome	Ano	NrPaginas
RE005	IEEE Computer	2013	100
RE670	SIGMOD Record	2013	90
RE340	Very Large Databases	2013	85

U

=

CodLiv	Título	Ano	NrPaginas
LI005	Web e Banco de dados	2013	330
LI670	Introdução a Banco de Dados	2000	500
LI340	Programação C	2012	250
RE005	IEEE Computer	2013	100
RE670	SIGMOD Record	2013	90
RE340	Very Large Databases	2013	85

União - exemplo

- Q4: Recuperar os dados de todos os livros e revistas

livro $\cup$ revista

Livro

<u>CodLiv</u>	Título	Ano	NrPaginas
LI005	Web e Banco de dados	2013	330
LI670	Introdução a Banco de Dados	2000	500
LI340	Programação C	2012	250

Revista

<u>CodRev</u>	Nome	Ano	NrPaginas
RE005	IEEE Computer	2013	100
RE670	SIGMOD Record	2013	90
RE340	Very Large Databases	2013	85

$\cup$

=

As primeiras linhas são de livro

<u>CodLiv</u>	Título	Ano	NrPaginas
LI005	Web e Banco de dados	2013	330
LI670	Introdução a Banco de Dados	2000	500
LI340	Programação C	2012	250
RE005	IEEE Computer	2013	100
RE670	SIGMOD Record	2013	90
RE340	Very Large Databases	2013	85

As demais linhas são de revista

Intersecção - $\cap$

Intersecção

The diagram illustrates the intersection of two sets. It consists of a 5x5 grid of white squares. Overlaid on this grid is a 3x3 grid of blue squares. The blue squares are located in the center of the white grid, representing the intersection of the two sets.

- Produz como resultado uma relação que possui todas as tuplas que são comuns às duas relações – operador **binário**.
- Sintaxe

$$\langle \text{rela\c{c}\~ao_1} \rangle \cap \langle \text{rela\c{c}\~ao_2} \rangle$$

- O parâmetro <relação> **pode ser outra expressão algébrica**, pois uma expressão algébrica retorna uma relação

Intersecção - exemplo

- Q4: Recuperar os dados de todos os livros e revistas

livro $\cap$ revista

Intersecção - exemplo

- Q4: Recuperar os dados de todos os livros e revistas

livro $\cap$ revista

Livro

<u>CodLiv</u>	Título	Ano	NrPaginas
LI005	Web e Banco de dados	2013	330
LI670	Introdução a Banco de Dados	2000	500
LI340	Programação C	2012	250

Revista

<u>CodRev</u>	Nome	Ano	NrPaginas
RE005	IEEE Computer	2013	100
RE670	SIGMOD Record	2013	90
RE340	Very Large Databases	2013	85

$\cap$

=

<u>CodLiv</u>	Título	Ano	NrPaginas
---------------	--------	-----	-----------

Não há dados em comum nas duas tabelas

Cliente (código, nome, idade, fone, CPF)
Funcionario (código, nome, salario, CPF)

Intersecção - exemplo

- Q4: Recuperar nome e CPF dos funcionários que são clientes

Tabelas não são compatíveis!!!

Cliente: 5 atributos

Funcionário: 4 atributos

Cliente (código, nome, idade, fone, CPF)

Funcionario (código, nome, salario, CPF)

Intersecção - exemplo

- Q4: Recuperar nome e CPF dos funcionários que são clientes

$$\left(\pi_{\text{nome, CPF}} (\text{funcionário}) \right) \cap \left(\pi_{\text{nome, CPF}} (\text{cliente}) \right)$$

Funcionário

Nome	CPF
Joana	99999999-9
Pedro	88888888-8
Nuno	77777777-7

$\cap$

Cliente

Nome	CPF
Joana	99999999-9
Pedro	66666666-6
Nuno	77777777-7

$=$

Nome	CPF
Joana	99999999-9
Nuno	77777777-7

Cliente (código, nome, idade, fone, CPF)
Funcionario (código, nome, salario, CPF)

Intersecção - exemplo

- Q4: Recuperar nome e CPF dos funcionários que são clientes

$$\left(\pi_{\text{nome, CPF}} (\text{funcionário}) \right) \cap \left(\pi_{\text{nome, CPF}} (\text{cliente}) \right)$$

Funcionário

Nome	CPF
Joana	99999999-9
Pedro	88888888-8
Nuno	77777777-7

$\cap$

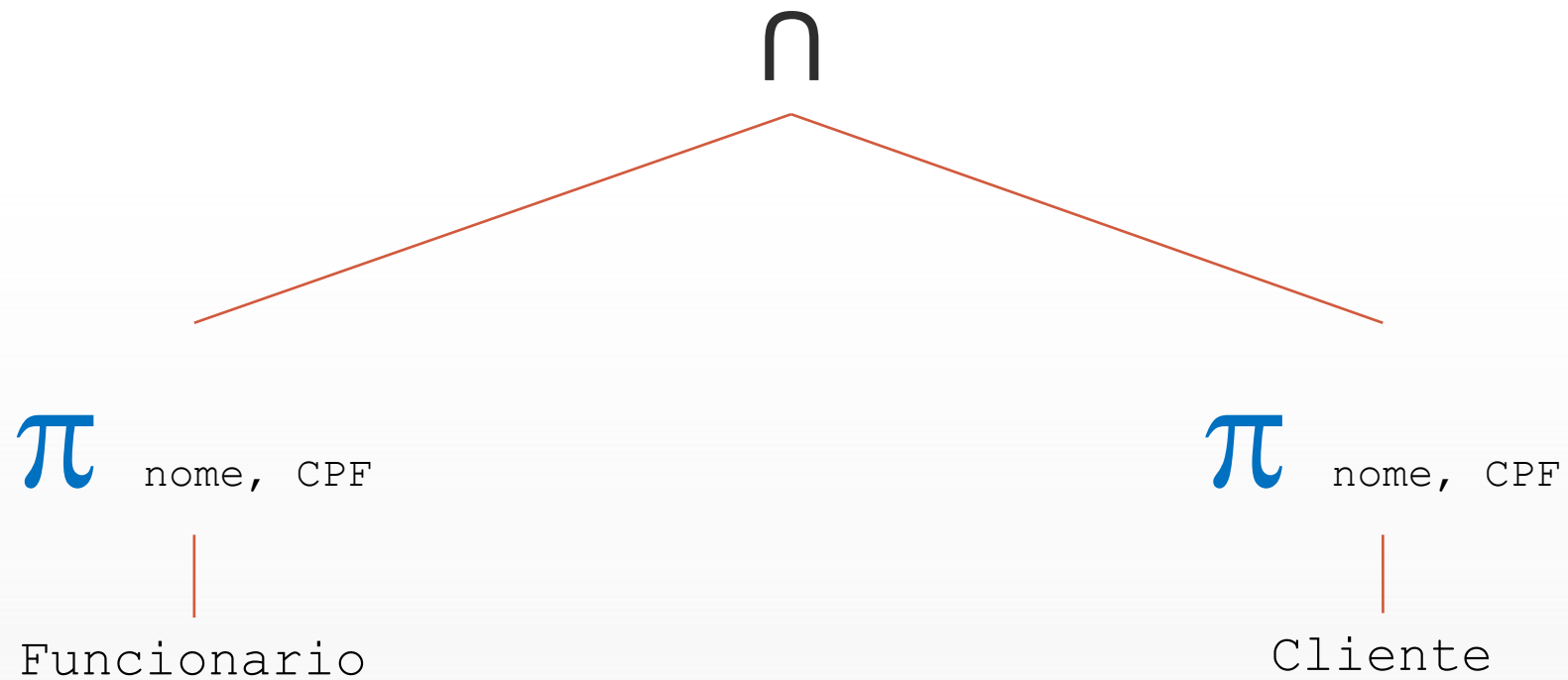
Cliente

Nome	CPF
Joana	99999999-9
Pedro	66666666-6
Nuno	77777777-7

=

Nome	CPF
Joana	99999999-9
Nuno	77777777-7

Árvore algébrica



Diferença - $-$

- Produz como resultado uma relação que possui todas as tuplas que estão na primeira relação e não estão na segunda relação— operador **binário**.
- Sintaxe

`<relação_1> - <relação_2>`

- O parâmetro `<relação>` **pode ser outra expressão algébrica**, pois uma expressão algébrica retorna uma relação

Diferença - exemplo

- Q4: Recuperar nome e CPF dos funcionários que não são clientes

$$\left(\pi_{\text{nome, CPF}} (\text{funcionário}) \right) - \left(\pi_{\text{nome, CPF}} (\text{cliente}) \right)$$

Funcionário

Nome	CPF
Joana	99999999-9
Pedro	88888888-8
Nuno	77777777-7

—

Cliente

Nome	CPF
Joana	99999999-9
Pedro	66666666-6
Nuno	77777777-7

=

Nome	CPF
Pedro	88888888-8

Divisão

A	Y
A	Z
B	Z
C	Y

÷

Y
Z

→

A

Divisão - ÷

- Retorna as tuplas de um atributo x, em um par <x,y> da primeira relação que está associado com todas as tuplas de um atributo y da segunda relação
- Sintaxe

`<relação_1> ÷ <relação_2>`

- O parâmetro <relação> **pode ser outra expressão algébrica**, pois uma expressão algébrica retorna uma relação
-

Divisão - exemplo

- Q4: Recuperar nomes dos funcionários que estão associados a todas as tarefas

$$\left(\pi_{\text{nome}, \text{codTarefa}} (\text{execucao}) \right) \div \left(\pi_{\text{codTarefa}} (\text{tarefa}) \right)$$

Divisão - exemplo

- Q4: Recuperar nomes dos funcionários que estão associados a todas as tarefas

$$\left(\pi_{\text{nome}, \text{codTarefa}} (\text{execucao}) \right) \div \left(\pi_{\text{codTarefa}} (\text{tarefa}) \right)$$

Execução

Nome	codTarefa
Joana	1
Joana	2
Joana	3
Pedro	2
Pedro	3
Nuno	1
Nuno	3

÷

Tarefa

codTarefa
1
2
3

Divisão - exemplo

- Q4: Recuperar nomes dos funcionários que estão associados a todas as tarefas

$$\left(\pi_{\text{nome}, \text{codTarefa}} (\text{execucao}) \right) \div \left(\pi_{\text{codTarefa}} (\text{tarefa}) \right)$$

Execução

Nome	codTarefa
Joana	1
Joana	2
Joana	3
Pedro	2
Pedro	3
Nuno	1
Nuno	3

÷

Tarefa

codTarefa
1
2
3

=

Nome
Joana